LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT

Fiche de référence

Déterminants · Courbes paramétrées planes — tout pour résoudre les exercices

Le livre sert à apprendre, la présentation à comprendre, cette fiche à travailler et réviser. Elle reprend tout le cours, les méthodes des exemples et les résultats des TD, avec les mêmes numéros de parties (§1.1 à §2.7) et les mêmes notations que la présentation. Les renvois [§1.5] désignent les sections du livre ; [HP] signale une notion hors programme utilisée en TD ou en devoir.

Chapitre 1 — Déterminants

1.1 Dimensions 2 et 3 1
1.2 Définition et règles de calcul 1
1.3 Propriétés globales, endomorphismes 2
1.4 Géométrie 2
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ? 2
1.6 Techniques d'ordre n 2
1.7 Résultats des TD 3

Chapitre 2 — Courbes paramétrées

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul 4
2.2 Tangente, pente 4
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé 5
2.4 Points stationnaires, inflexions 5
2.5 Branches infinies, positions 6
2.6 Intersections, points doubles 6
2.7 Check-list et résultats des TD 6

1.1 Dimensions 2 et 3

DÉTERMINANT 2×2 — AIRE ORIENTÉE

$\vec{u} = (a,c)$, $\vec{v} = (b,d)$ (b.o.n. directe) :

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin(\vec{u},\vec{v}).$$

Aire du parallélogramme $= |\det|$; signe $+$ si l'on tourne de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ dans le sens direct.
$\det(\vec{u},\vec{v}) = 0 \iff \vec{u},\vec{v}$ colinéaires.
Inverse : $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (échanger la diagonale, changer les signes du reste).

DÉTERMINANT 3×3 — VOLUME ORIENTÉ

Colonnes $\vec{u} = (a,b,c)$, $\vec{v} = (d,e,f)$, $\vec{w} = (g,h,i)$:

$$\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} e & h \\ f & i \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & g \\ f & i \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & g \\ e & h \end{vmatrix}.$$

Sarrus : $aei + dhc + gbf - ceg - fha - ibd$.
Produit mixte : $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = (\vec{u}\wedge\vec{v})\cdot\vec{w}$, invariant par permutation circulaire.
$\vec{u}\wedge\vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$, orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, de norme l'aire du parallélogramme.
Volume $= |\det|$ = aire de base $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\| \times$ hauteur. $\det = 0 \iff$ coplanaires.

1.2 Définition et règles de calcul

DÉFINITION — [th. 1.3]

$\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ est l'unique application (i) *linéaire par rapport à chaque colonne*, (ii) *antisymétrique* (échanger deux colonnes change le signe), (iii) telle que $\det I_n = 1$.
Lecture : (i) sortir un facteur d'une colonne, découper une colonne en somme ; (ii) orientation ; (iii) cube unité.

DÉVELOPPEMENT [th. 1.4]

Pour toute ligne i ou colonne j :

$$\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{i,j}\Delta_{i,j} = \sum_i (-1)^{i+j} a_{i,j}\Delta_{i,j},$$

$\Delta_{i,j}$ (mineur) : on supprime ligne i et colonne j. Signes en damier : $\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \\ + & - & + & \\ \vdots & & & \ddots \end{pmatrix}$. Définition équivalente par récurrence à partir de $ad - bc$. Lignes et colonnes jouent le même rôle ($\det A^T = \det A$).

RÈGLES DE CALCUL

$C_i \leftrightarrow C_j$ (échange)	$\det \times(-1)$
$C_i \leftarrow \lambda C_i$ (dilatation)	$\det \times \lambda$
$C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$, $j \neq i$ (transvection)	$\det$ inchangé

Colonne nulle, deux colonnes égales ou proportionnelles : $\det = 0$.
$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$. Triangulaire : produit de la diagonale.

MÉTHODE Calculer un déterminant [méth. 1.1]

1. *Regarder d'abord* la structure : tableau du §1.5.
2. Sinon pivot : transvections pour créer des zéros (pivot $= 1$ si possible), en notant échanges et facteurs sortis, jusqu'à une forme triangulaire ou une ligne/colonne à un seul coefficient ; développer selon elle.
3. Avec paramètre : sortir les facteurs dès qu'ils apparaissent ; ne jamais tout développer.

PIÈGES

$\det(A+B) \neq \det A + \det B$; $\det(\lambda A) \neq \lambda \det A$.
Transvection : la colonne modifiée garde le coefficient 1 ($C_i \leftarrow 2C_i + C_j$ multiplie par 2).
Opérations successives : chacune agit sur la matrice *déjà* modifiée ; faire $L_4 - L_3$, $L_3 - L_2$, $L_2 - L_1$ dans cet ordre.
Oublier le signe $(-1)^{i+j}$ du développement.

ASTUCES

Exemple : $\begin{vmatrix}1&2&3&4\\4&1&2&3\\3&4&1&2\\2&3&4&1\end{vmatrix}$: chaque ligne a pour somme 10 $\Rightarrow$ $C_1 \leftarrow \sum C_j$, sortir 10, $L_i - L_1$: $10\begin{vmatrix}-1&-1&-1\\2&-2&-2\\1&1&-3\end{vmatrix} = -160$.

Bien plus sûr que le pivot brut.

1.3 Propriétés globales, endomorphismes

THÉORÈME FONDAMENTAL

A inversible $\iff \det A \neq 0 \iff$ colonnes libres.
$\det(AB) = \det A \det B$; $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$; $\det A^T = \det A$; $\det(PBP^{-1}) = \det B$.

FAMILLES ET ENDOMORPHISMES

$\det_{\mathcal{B}}(u_1,\dots,u_n)$: déterminant des coordonnées dans $\mathcal{B}$.
$(u_1,\dots,u_n)$ base de E ($\dim E = n$) $\iff \det_{\mathcal{B}}(u_j) \neq 0$.
$\det f = \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ (indépendant de $\mathcal{B}$). f automorphisme $\iff \det f \neq 0$.
$\det(f\circ g) = \det f \det g$, $\det(\lambda f) = \lambda^n \det f$, $\det f^{-1} = \frac{1}{\det f}$.
Ex. : $(1, 1+X, \dots, 1+\cdots+X^n)$ base de $\mathbb{R}_n[X]$ (triangulaire, diagonale de 1) ; dérivation sur $\mathbb{R}_n[X]$: $\det D = 0$.

PROJECTEURS, SYMÉTRIES [prop. 1.10]

Projecteur p : $\det p = 1$ si $p = \mathrm{Id}$, 0 sinon.
Symétrie s : $\det s = (-1)^{\dim \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})} = (-1)^{n-\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id})}$.
Preuve : base adaptée, $\mathrm{diag}(I_r, 0)$ ou $\mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r})$. Réflexion du plan : $\det = -1$.

MÉTHODE Question sans coefficients

Relation entre matrices $\Rightarrow$ appliquer det des deux côtés.
- $A^2 = -I_n$, A réelle $\Rightarrow (\det A)^2 = (-1)^n \Rightarrow n$ pair (faux dans $\mathbb{C}$: $A = iI_n$).
- $A^T = -A$, n impair $\Rightarrow \det A = (-1)^n \det A = -\det A = 0$.
- $A^2 = A$, $A \neq I_n \Rightarrow \det A \in \{0,1\}$, et $\det A = 1$ forcerait $A = I_n$.

Endomorphisme géométrique $\Rightarrow$ *base adaptée*, jamais la base canonique.
$f : M \mapsto AM$ sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: base $(E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22}) \Rightarrow \mathrm{Mat}\, f = \mathrm{diag}(A, A)$, $\det f = (\det A)^2$ (en taille n : $(\det A)^n$).

SIMILITUDES [HP] [TD 8]

$\mathbb{C}$ comme $\mathbb{R}$-e.v., base $(1, i)$, $a = \alpha + i\beta$:
$z \mapsto az$: $\begin{pmatrix}\alpha & -\beta\\ \beta & \alpha\end{pmatrix}$, $\det = |a|^2$, $\mathrm{tr} = 2\,\mathrm{Re}\, a$; symétrie $\iff a = \pm 1$; $|a| = 1$: rotation d'angle $\arg a$.
$z \mapsto a\bar{z}$: $\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \beta & -\alpha\end{pmatrix}$, $\det = -|a|^2$; réflexion si $|a| = 1$.
$\det f > 0$: orientation conservée ; < 0 : renversée.

HORS PROGRAMME

Comatrice : $\mathrm{com}(A) = \left((-1)^{i+j}\Delta_{i,j}\right)$. $A\,\mathrm{com}(A)^T = \mathrm{com}(A)^T A = \det(A) I_n$, donc $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{com}(A)^T$.
$\det \mathrm{com}(A) = (\det A)^{n-1}$; A entière : A^{-1} entière $\iff \det A = \pm 1$.
Piège : *transposer* la comatrice ; signe $(-1)^{i+j}$ sur chaque cofacteur.

1.4 Géométrie

TRADUCTIONS (b.o.n.)

A, B, C alignés $\iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.
$M(x,y) \in (BC)$: $\begin{vmatrix}1&1&1\\x&b&c\\y&b'&c'\end{vmatrix} = 0$ ($C_1 - C_2$, $C_3 - C_2$: on obtient $-\det(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{BC})$).
$M \in (ABC) \iff \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.
Aire triangle $= \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$; volume tétraèdre $= \frac{1}{6}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})|$.
Droites $A + \mathrm{Vect}\,\vec{u}$, $C + \mathrm{Vect}\,\vec{v}$ coplanaires $\iff \det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$.

DISTANCE DE DEUX DROITES [prop. 1.11, TD 2]

$\mathcal{D}_1 = A + \mathrm{Vect}\,\vec{u}$, $\mathcal{D}_2 = C + \mathrm{Vect}\,\vec{v}$ non parallèles :

$$d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = \frac{|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|} \quad (= \text{volume/base}).$$

Perpendiculaire commune : $H = A + s\vec{u}$, $K = C + r\vec{v}$, $\overrightarrow{HK}\cdot\vec{u} = \overrightarrow{HK}\cdot\vec{v} = 0$ (système de déterminant $-\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2 \neq 0$). Sécantes $\iff d = 0$.

1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?

Je vois…	Je fais…
colonnes combinaisons de ≤ 2 vecteurs ($i+j$, $\cos(i+j)$)	$\det = 0$ ($n \geq 3$)
même somme sur chaque ligne	$C_1 \leftarrow \sum C_j$, sortir la somme, $L_i - L_1$
$a_{i,j}$ formule (max, $\lvert i-j\rvert$, $a^{\lvert i-j\rvert}$)	$C_k - C_{k-1}$ (ou $-aC_{k-1}$), $k = n \to 2$
ligne/colonne à 1 coefficient	développer selon elle
lettres X, Z, N	développer ; permuter lignes *et* colonnes
puissances $1, x, x^2, \dots$	Vandermonde / polynôme en x
tridiagonal	récurrence d'ordre 2
a au-dessus, b au-dessous, constante ajoutée	fonction affine ; $a = b$ par dérivée
symboles $\delta_{i,j}$	dessiner la matrice d'abord
relation entre matrices	$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^T$
endomorphisme géométrique	base adaptée

1.6 Techniques d'ordre n

Somme constante

FORMULES

Diagonale a, autres coefficients b (matrice $(a-b)I_n + bJ$) :

$$D_n(a,b) = \big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}.$$

Inversible $\iff a \neq b$ et $a + (n-1)b \neq 0$ ($n \geq 2$).

Différences successives

MÉTHODE Formule en i, j [méth. 1.2]

$C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ pour $k = n, n-1, \dots, 2$ (*depuis la fin*). Nouveau coefficient : distinguer $i < k$ et $i \geq k$. Puis triangulaire, ligne creuse, ou seconde vague sur les lignes.

RÉSULTATS

$\det(\max(i,j)) = (-1)^{n+1} n$ (dernière ligne $(n, 0, \dots, 0)$).
$\det(|i-j|) = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$ (colonnes, puis $L_i - L_{i-1}$, puis $C_1 + \frac{1}{2}\sum_{k\geq 2} C_k$).
$\det(a^{|i-j|}) = (1-a^2)^{n-1}$ (avec $C_k - aC_{k-1}$).

Déterminants creux

ASTUCES

Permuter lignes et colonnes par la *même* permutation ne change pas det ($P^{-1}AP$) : on regroupe en blocs.
Inverser l'ordre de m lignes : $\lfloor m/2 \rfloor$ échanges.
Ligne à un seul coefficient : la sortir comme facteur, puis s'en servir de pivot.

RÉSULTATS [TD 4, TD 9]

X d'ordre $2n$ (a diagonale, b antidiagonale) : $(a^2-b^2)^n$; récurrence $D_{2n} = (a^2-b^2)D_{2n-2}$.
Ordre $2n+1$ (centre a) : développer selon la ligne centrale, $a(a^2-b^2)^n$.
Z d'ordre n : $(-1)^{\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor} b_2 \cdots b_{n-1}(a_1c_n - a_nc_1)$.
N (les b_j sur la diagonale) : $b_2 \cdots b_{n-1}(a_1c_n - a_nc_1)$.
Piège : signe de l'antidiagonale (b en position $(1, 2n)$: $(-1)^{2n+1} = -1$) ; tester sur $n = 3$ ou 4.

Vandermonde

[th. 1.14]

$V(x_1, \dots, x_n) = \det\left(x_j^{i-1}\right) = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$, non nul $\iff$ x_i distincts.
$n = 3$: $(b-a)(c-a)(c-b)$. $\det(i^{j-1}) = 1!\,2! \cdots (n-1)!$.

MÉTHODE Déterminant vu comme polynôme [méth. 1.3]

x dans une seule colonne : développer selon elle $\Rightarrow$ $P(x)$ polynôme, degré $\leq$ nombre de lignes -1.

1. Coefficient dominant = cofacteur de la puissance la plus haute (barrer sa ligne et sa colonne).
2. Racines évidentes : valeurs rendant deux colonnes égales.
3. Autant de racines que le degré $\Rightarrow$ P = coeff. dominant $\times \prod(x - \text{racine})$.
4. Cas non distincts : les deux membres sont nuls (le dire).

Piège : un terme manquant (pas de x^2) donne une relation sur la dernière racine : $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c)$.

Tridiagonaux

MÉTHODE Récurrence [méth. 1.4]

Diagonale a, sur-diagonale b, sous-diagonale c : développer selon L_1, puis le 2e mineur selon C_1 :

$$T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2} \qquad (\text{seul } bc \text{ compte}).$$

Poser $T_0 = 1$ (compatible) ; vérifier T_3 à la main.

SUITES RÉCURRENTES LINÉAIRES D'ORDRE 2

$u_n = \alpha u_{n-1} + \beta u_{n-2}$, équation $r^2 = \alpha r + \beta$:
racines distinctes r_1, r_2 : $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$;
racine double r : $u_n = (\lambda + \mu n) r^n$;
racines $\rho e^{\pm i\theta}$: $u_n = \rho^n(\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta)$.

RÉSULTATS

$(5, 6, 1)$: $3^{n+1} - 2^{n+1}$ [TD 3]. $(2, -1, -1)$: $n+1$.
$(2\cos\theta, 1, 1)$: $\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$; $\theta \in \pi\mathbb{Z}$: $(n+1)(\pm 1)^n$ [TD 7] ; nul $\iff$ $\theta = \frac{k\pi}{n+1}$.
Outil : $\sin(n+1)\theta + \sin(n-1)\theta = 2\sin n\theta\cos\theta$; $\sin 3\theta = \sin\theta(4\cos^2\theta - 1)$.

Constante ajoutée, polynôme de degré 1

MÉTHODE Fonction affine [méth. 1.5, TD 10]

$D(x)$ = déterminant avec x ajouté (ou retranché) partout : $C_j - C_1$ chassent x sauf de C_1 $\Rightarrow$ D *affine*. Choisir les x qui rendent la matrice triangulaire.

λ_i SUR LA DIAGONALE, a AU-DESSUS, b AU-DESSOUS

$Q(x) = \prod(\lambda_i - x)$, $P(x) = \det(A_n - xU)$: $P(a) = Q(a)$, $P(b) = Q(b)$.

$$\det A_n = \frac{b\,Q(a) - a\,Q(b)}{b-a} \quad (a \neq b),$$

$$\det A_n = Q(a) - aQ'(a) \quad (a = b).$$

$a = b$: continuité, puis taux d'accroissement de $\varphi(u) = uQ(a) - aQ(u)$ ($\varphi(a) = 0$).
Diagonale x, 1 au-dessus, -1 au-dessous : $\frac{(x+1)^n + (x-1)^n}{2}$.

1.7 Résultats des TD de déterminants

TD1 $C_2 - C_1$, $C_3 - C_1 \Rightarrow \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$: équivalence avec l'alignement.

TD2 $d = \frac{|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AC})|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD}\|}$; Pythagore pour la minimalité.

TD3 6 au-dessus, 1 au-dessous ; $u_4 = 211$; $u_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}$.

TD4 $(a^2-b^2)^n$.

TD5 P de degré 3, coeff. $(b-a)(c-a)(c-b)$, racines a, b, c ; récurrence générale.

TD6 $(a-b)I + bJ$: base $\iff$ $a \neq b$, $a + (n-1)b \neq 0$ ($n \geq 2$).

TD7 $\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$, par récurrence.

TD8 $f^{-1}(z) = \frac{z}{a}$; symétrie $\iff$ $a = \pm 1$; tr $= 2\mathrm{Re}\,a$, det $= |a|^2$; rotation si $|a| = 1$.

TD9 $(-1)^{\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor} \prod b_k\,(a_1c_n - a_nc_1)$.

TD10 $\frac{bQ(a) - aQ(b)}{b-a}$; $Q(a) - aQ'(a)$ si $a = b$.

Chapitre 2 Courbes paramétrées planes

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul

DÉFINITION

Courbe paramétrée : $f : I \to \mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$), $f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = (x(t), y(t))$, de classe $\mathcal{C}^1$. Support $\{M(t)\}$. Équation cartésienne $F(x,y) = 0 \neq$ représentation paramétrique.

Droite (AB) : $t \mapsto A + t\overrightarrow{AB}$. Cercle (Ω, R) : $\theta \mapsto \Omega + R(\cos\theta, \sin\theta)$. Graphe : $t \mapsto (t, g(t))$.

DÉRIVATION

Tout se lit sur les coordonnées : $f' = (x', y')$ vitesse, f'' accélération, $\|f'\|$ vitesse scalaire.

$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$; $(\varphi f)' = \varphi' f + \varphi f'$; $(f \circ \varphi)' = \varphi'\,(f' \circ \varphi)$;

$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$; $(f \wedge g)' = f' \wedge g + f \wedge g'$ ($\mathbb{R}^3$) ;

Leibniz : $(\varphi f)^{(n)} = \sum \binom{n}{k} \varphi^{(k)} f^{(n-k)}$.

Taylor–Young : $f(t_0 + h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^n)$.

$\|f\|$ constante $\Rightarrow f \cdot f' = 0$.

DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS EN 0 (rappels)

$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3)$

$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$

$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$

$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + \frac{u^3}{16} + o(u^3)$

$\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} + o(u^5)$, $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + \frac{u^5}{120} + o(u^6)$

MÉTHODE Développer en $t_0 \neq 0$ ou à l'infini

En t_0 : $t = t_0 + h$, faire apparaître $1 + u$: $\frac{1}{-1+h} = -\frac{1}{1-h}$, $\ln(2+t) = \ln(1+h)$ si $t_0 = -1$.

Inverse : écrire $e^t - 1 = t(1+u)$, puis $\frac{1}{1+u}$.

À l'infini : factoriser le terme dominant, $\ln(t+3) = \ln t + \ln(1 + \frac{3}{t})$, $e^{4/t} = 1 + \frac{4}{t} + \frac{8}{t^2} + \dots$

Même ordre pour x et y ; contrôler le terme constant.

TRIGONOMÉTRIE UTILE

$1 - \cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}$, $\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$, $\cos 2t = 2\cos^2 t - 1$.

$\cos 3t = 4\cos^3 t - 3\cos t$; $\sin 3t = \sin t\,(4\cos^2 t - 1)$.

Angle moitié : $e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} \pm e^{-i\frac{a-b}{2}}\right)$:

$\cos t - \cos 2t = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$; $\cos t + \cos 2t = 2\cos\frac{t}{2}\cos\frac{3t}{2}$;

$\sin t + \sin 2t = 2\cos\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.

Linéariser : $\sin a \sin b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$, $\cos a \cos b = \frac{\cos(a-b) + \cos(a+b)}{2}$.

2.2 Tangente, pente

DÉFINITION

$M(t_0)$ *régulier* si $f'(t_0) \neq \vec{0}$, *stationnaire* sinon ; courbe régulière : tous ses points réguliers. Tangente = limite des droites $M(t_0) + \mathrm{Vect}(\vec{u}_h)$, $\vec{u}_h$ unitaire dirigeant la corde $[M(t_0)M(t_0+h)]$. Orientation : sens de parcours, ou $\frac{f'}{\|f'\|}$.

TANGENTE EN UN POINT RÉGULIER [th. 2.3]

$T = M(t_0) + \mathrm{Vect}\, f'(t_0)$; équation

$$\det\left(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\right) = 0 \iff y_0'(x - x_0) - x_0'(y - y_0) = 0.$$

Horizontale $\iff y'(t_0) = 0$; verticale $\iff x'(t_0) = 0$ (point régulier !).

Pente $p = \frac{y'}{x'}$ si $x' \neq 0$ (car $y = g(x)$ localement, $y' = g'(x)x'$).

Parallèle à $\vec{w}$: $\det(f', \vec{w}) = 0$; pente m : $y' = m\,x'$.

PIÈGES

« $x' = 0$ donc verticale » : faux si $y' = 0$ aussi (point stationnaire).

$\frac{y}{x}$ = pente de (OM), pas de la tangente ; égalité seulement à la limite $M(t) \to O$.

Tangente de pente m : simplifier $\frac{y'}{x'}$ avant de résoudre ; vérifier la régularité.

2.3 Plan d'étude, symétries, tracé

MÉTHODE Étudier une courbe [méth. 2.1]

1. Domaine ; valeurs interdites et bornes (branches).
2. Réduction : période, puis symétries (tableau).
3. x', y' *factorisées* (même dénominateur) : stationnaires = zéros communs ; tangentes horizontales/verticales.
4. Tableau conjoint, valeurs, limites.
5. Stationnaires (§2.4), branches (§2.5), inflexions, points doubles.
6. Tracé (ci-dessous).

SYMÉTRIES : chercher φ avec $M(\varphi(t)) = s(M(t))$

$f(-t) = (x, -y)$	axe (Ox)	$t \geq 0$
$f(-t) = (-x, y)$	axe (Oy)	$t \geq 0$
$f(-t) = -f(t)$	centre O	$t \geq 0$
$f(\frac{1}{t}) = (y, x)$	axe $y = x$	$\lvert t\rvert \leq 1$
$f(\pi - t) = (\pm x, \pm y)$	selon signes	demi-intervalle
$f(t + T) = f(t)$	période	une période

Compléter dans l'ordre inverse des réductions.

ASTUCES

Point sur un axe de symétrie : tangente $\perp$ à l'axe (point de raccord), sauf point stationnaire ou double.
Vérifier qu'une symétrie supposée est compatible (f impaire $\Rightarrow f(0) = O$; période $T \Rightarrow f(0) = f(T)$).
$t \mapsto \frac{1}{t}$ transforme les branches $t \to \infty$ en branches $t \to 0$.

MÉTHODE Tracer [fiche §2.7]

Asymptotes en pointillés ; points nommés avec un segment de tangente ; arcs selon le tableau : signes de (x', y') : $(+,+)$ haut-droite, $(+,-)$ bas-droite, $(-,+)$ haut-gauche, $(-,-)$ bas-gauche ; positions par rapport aux asymptotes et tangentes ; symétries ; flèches de sens.

2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions

DÉFINITION — NATURE D'UN POINT

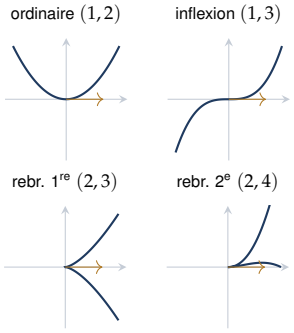
Ordinaire : la courbe reste du même côté de sa tangente. *Inflexion* : elle la traverse. *Rebroussement* : elle s'arrête et repart en arrière, en traversant sa tangente (1re espèce) ou non (2e espèce). *Anguleux* : deux demi-tangentes non colinéaires ($(t, |t|)$ en 0).

THÉORÈME (p, q) [th. 2.5]

$p = \min\{k \geq 1 : f^{(k)}(t_0) \neq \vec{0}\}$, $q = \min\{k > p : (f^{(p)}, f^{(k)}) \text{ libre}\}$. Tangente dirigée par $f^{(p)}(t_0)$.

	q pair	q impair
p impair	ordinaire	inflexion
p pair	rebr. 2e esp.	rebr. 1re esp.

Raison : dans $(M_0, f^{(p)}, f^{(q)})$, $X \sim \frac{h^p}{p!}$, $Y \sim \frac{h^q}{q!}$; p impair : X change de signe ; q impair : la courbe traverse sa tangente.



MÉTHODE Point stationnaire par DL [méth. 2.2]

1. $t = t_0 + h$; DL de x et y.
2. $f(t_0 + h) = f(t_0) + h^p\vec{a} + \cdots + h^q\vec{b} + o(h^q)$; s'arrêter au premier $\vec{b}$ avec $\det(\vec{a}, \vec{b}) \neq 0$.
3. Tangente : $M_0 + \operatorname{Vect}\vec{a}$, équation $\det(\overrightarrow{M_0M}, \vec{a}) = 0$ (*pas* $f'(t_0) = \vec{0}$).
4. Position : du côté de $\vec{b}$ quand $h^q > 0$; ou $\varphi = \alpha x + \beta y + \gamma \sim ch^q$ pour la tangente $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$.

PIÈGES

Terme intermédiaire colinéaire au premier : il ne compte pas.
Terme nul : aller plus loin (ordre 4 ou 5, TD 7).
Stationnaire $\not\Rightarrow$ rebroussement : (t^3, t^5) inflexion, (t^3, t^4) ordinaire.
Point anguleux : demi-tangentes non colinéaires (f' discontinue, $(t, |t|)$).

INFLEXION ET $\det(f', f'')$ [§2.4]

Si $x' \neq 0$: $y(t) = g(x(t))$ et

$$g''(x(t)) = \frac{x'y'' - y'x''}{x'^3} = \frac{\det(f', f'')}{x'^3}.$$

Inflexion (point régulier) $\iff$ $\det(f', f'')$ *change de signe*.
Nécessaire : $\det = 0$.
Birégulier ($\det \neq 0$) : point ordinaire, courbe du côté de f''.
Pente : $p' = \frac{\det(f', f'')}{x'^2} \Rightarrow$ pente extrémale à l'inflexion (racine double de $p(t) = m$).
Si $x' = 0$: $x = h(y)$, $h'' = -\frac{\det(f', f'')}{y'^3}$.

MÉTHODE **Chercher les inflexions** [méth. 2.3]

1. Factoriser la vitesse : $f' = \lambda\vec{g}$, λ scalaire $\neq 0 \Rightarrow \det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}')$.
2. Résoudre $\det(\vec{g}, \vec{g}') = 0$ aux points réguliers ; trigonométrique : linéariser.
3. Confirmer : changement de signe, ou $\det(f', f''') \neq 0$ ($q = 3$). Stationnaires : par DL (p, q impairs).

Piège : c'est la colinéarité $f'' \parallel f'$ qui compte, pas $f'' = \vec{0}$ ($(t + t^2, t^3)$: inflexion avec $f''(0) \neq \vec{0}$; (t, t^4) : $f''(0) = \vec{0}$, pas d'inflexion).

2.5 Branches infinies, positions

DÉFINITION

$\|\overrightarrow{OM}\| \to \infty$ quand $t \to t_0$: $\mathcal{D}$ asymptote si $d(M(t), \mathcal{D}) \to 0$. $d(M_0, ax + by + c = 0) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

MÉTHODE **Classer une branche** [méth. 2.4]

Pour *chaque* borne et valeur interdite :

1. $x \to \pm\infty, y \to b$: $y = b$; $x \to a, y \to \pm\infty$: $x = a$.
2. x, y infinis : $\frac{y}{x} \to \infty$: branche parab. (Oy) ; $\to 0$: (Ox) ; $\to \alpha \neq 0$: calculer $\lim(y - \alpha x)$; $= \beta$: asymptote $y = \alpha x + \beta$; infinie : branche parab. de direction $y = \alpha x$.
3. Position : signe de $y - \alpha x - \beta$ (développement asymptotique, ou monotonie).
4. x, y finis : point limite A ; tangente : $\lim \frac{y - y_A}{x - x_A}$; cercle creux s'il n'est pas atteint.

MÉTHODE **Position globale par rapport à une droite** [méth. 2.5]

$\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$: zéros = intersections ; signe = côté ($b < 0$: $\varphi > 0$ signifie au-dessous). Étudier φ (dérivée factorisée, tableau). Tangente en $M(t_0)$: t_0 racine double de φ, donc $(t - t_0)$ facteur de φ'.

PIÈGES

$\lim \frac{y}{x}$ seul ne prouve pas l'asymptote. Oublier une borne du domaine ($t \to -2$, $t \to -3\ldots$).
Factoriser le dénominateur ($1 + t^3 = (1 + t)(1 - t + t^2)$) avant de calculer $y - \alpha x$.
Carré au numérateur de $y - \alpha x - \beta$: même côté des deux côtés.

HORS PROGRAMME

Courbe asymptote Γ : exhiber $P_t \in \Gamma$ avec $M(t)P_t \to 0$. Même abscisse : $y - g(x) \to 0$ (parabole : $y - \frac{x^2}{2} \to 0$). Même ordonnée pour une exponentielle : $x - \ln(y - c) \to 0$, vrai pour *toute* constante c ; seule la distance verticale en privilégie une.
Polaires : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, partir de $x^2 + y^2 = r^2$. Cardioïde $r = 1 - \cos\theta$; lemniscate $(x^2 + y^2)^2 = xy$, $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$.

2.6 Intersections, points doubles

MÉTHODE **Intersection courbe/droite**

Substituer $x(t)$, $y(t)$ dans l'équation de la droite. Trigonométrique : tout en $X = \cos t$, élever au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$), factoriser ; *vérifier les signes* à la fin. Tangence : racine double ; autre branche par le même point : racine de plus.

MÉTHODE **Points doubles**

Résoudre $f(t) = f(s)$, $t \neq s$; une symétrie aide (point de l'axe (Oy) : $x(t) = 0$). Sans formule (tableau) : écrire deux arcs comme graphes (x monotone) et appliquer le TVI à $h_1 - h_2$, avec les pentes aux extrémités [TD 1]. Tangentes au point double : une par paramètre.

ASTUCES

Lissajous $(\cos 3t, 2\sin t)$ [§2.6] : point double $J = (0, 1)$ ($t = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$), tangentes $y = \mp\frac{x}{\sqrt{3}} + 1$; T_2 recoupe la courbe en $K \approx (0{,}62 ; 1{,}36)$ (élévation au carré, signe vérifié) ; inflexion : linéariser, $\det = 12\cos 2t + 6\cos 4t$, $\cos 2\alpha = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$, $\alpha \approx 0{,}598$, quatre inflexions.

2.7 Check-list et résultats des TD

MÉTHODE **Check-list d'une étude**

1. Domaine, valeurs interdites ; symétries vérifiées.
2. Dérivées factorisées ; zéros communs.
3. Tangentes : régularité vérifiée.
4. DL jusqu'au premier vecteur non colinéaire.
5. Toutes les branches ; $\lim(y - \alpha x)$; position.
6. Position globale : φ ; inflexions : $\lambda\vec{g}$.
7. Élévation au carré : signes.
8. Tracé fidèle (positions, tangentes, symétries).

TD1 Tangente en $\frac{5\pi}{6}$: $x - 4y + 10 = 0$; g non injective (TVI, point double) ; π-périodicité incompatible.

TD2 $M = (a\cos\theta, b\sin\theta)$; tangence $\tan\theta = \sqrt{b/a}$ ($a = 2, b = 1$: 35,3°).

TD3 Axe (Oy), période π ; T en $\frac{\pi}{4}$: $x - 2y + a = 0$; O rebr. 1re esp. tangente (Oy) ; asymptote $y = 2a$ (dessous) ; $x^2(2a - y) = y^3$; construction : $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QH}$ avec $OQ = 2a\cos\theta$, $OH = \frac{2a}{\cos\theta}$.

TD4 Axe (Ox) ; $x' = \sin t(2\cos t - 1)$, $y' = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$; O rebr. 1re esp. tangente (Ox) ; longueur 8.

TD5 $M(\frac{1}{t})$ symétrique par $y = x$; f impaire ; O double (tangentes (Ox), (Oy)) ; $(x^2 + y^2)^2 = xy$.

TD6 $\det = -\frac{3}{2}(t - 2)(t + 2)$: inflexions O (tangente $x = 0$) et $(-16, 0)$ (tangente $y = -\frac{1}{3}(x + 16)$) ; branches paraboliques (Ox).

TD7 En $\frac{\pi}{2}$: $h^2(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) + h^4(\frac{1}{24}, -\frac{1}{6})$: rebr. 2e esp., tangente $x + y = 1$; $A \approx (0{,}81 ; 0{,}10)$.

TD8 Symétrie $y = x$; asymptote $y = -x - \frac{1}{3}$, courbe au-dessus ($\frac{(t+1)^2}{3(t^2-t+1)} > 0$).

TD9 $M(1) = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ rebr. 1re esp. tangente $y = x$; parabole asymptote $y = \frac{x^2}{2}$ ($y - \frac{x^2}{2} \sim \frac{1}{2t}$) ; symétrie $y = x$.

TD10 Asymptote $y = x - \frac{1}{2}$ (dessus si $t \to 0^+$) ; points limites O et $(0, -1)$, tangentes horizontales.